abs-id = 13

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = 5 - 4 \times 3 + \frac{1}{3}$. On a :

- ☐ **a.** $A = \frac{4}{3}$
- ☐ **b.** $A = \frac{-20}{3}$
- ☐ **c.** $A = \frac{19}{3}$
- ☐ **d.** $A = -2$

Question 1.2

La solution de l'équation $5x + 3 = -3x$ est :

- ☐ **a.** $-1{,}5$
- ☐ **b.** -11
- ☐ **c.** $\frac{-8}{3}$
- ☐ **d.** $-\frac{3}{8}$

Question 1.3

On considère la fonction f définie par $f(x) = -3x^2 + 7x + 2$.
L'image de 3 par la fonction f vaut :

- ☐ **a.** -57
- ☐ **b.** 50
- ☐ **c.** 104
- ☐ **d.** -4

Question 1.4

La forme développée et réduite de l'expression $(2x-3)^2$ est :

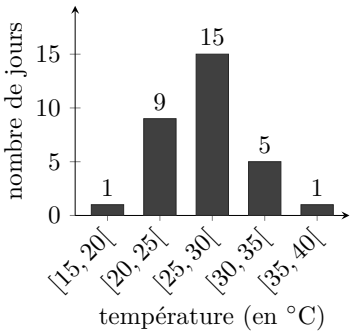
- ☐ **a.** $4x^2-12x+9$
- ☐ **b.** $2x^2-12x+9$
- ☐ **c.** $4x^2-9$
- ☐ **d.** $4x^2+12x+9$

Question 1.5

On relève les températures mesurées à 12 h dans une station balnéaire.

Durant combien de jours la température était-elle strictement inférieure à 25 °C ?

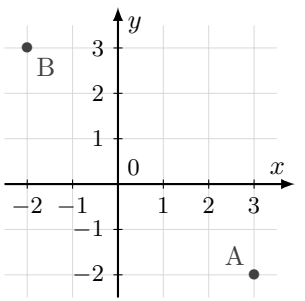
- ☐ **a.** 9
- ☐ **b.** 15
- ☐ **c.** 6
- ☐ **d.** 10



Question 1.6

Dans le repère ci-contre, les coordonnées des points A et B sont :

- ☐ **a.** A$(-3\,;2)$ et B$(2\,;-3)$
- ☐ **b.** A$(2\,;-3)$ et B$(-3\,;2)$
- ☐ **c.** A$(3\,;-2)$ et B$(-2\,;3)$
- ☐ **d.** A$(-2\,;3)$ et B$(3\,;-2)$



Question 1.7

Une veste en cuir, coûtant initialement 500 €, voit son prix baisser de 80 %. Son nouveau prix est :

- ☐ **a.** 400 €
- ☐ **b.** 100 €
- ☐ **c.** 900 €
- ☐ **d.** 62,5 €

Question 1.8

Soit x un nombre réel non nul. L'expression $\dfrac{25x^2}{\frac{5}{x^4}}$ est égale à :

- ☐ **a.** $25x^{-2}$
- ☐ **b.** $5x^{-2}$
- ☐ **c.** $5x^6$
- ☐ **d.** $25x^6$

Question 1.9

On tire une boule dans une urne contenant 101 boules indiscernables au toucher, numérotées de 1 à 101.
On note A l'événement : « le numéro de la boule tirée est compris (au sens large) entre 39 et 63 ». Alors, $\mathrm{P}(\overline{A})$ vaut environ :

- ☐ **a.** 66 %
- ☐ **b.** 33 %
- ☐ **c.** 75 %
- ☐ **d.** 25 %

Question 1.10

Les élèves d'une classe ouvrent une cagnotte en ligne pour offrir un cadeau à leur enseignant. Quinze élèves ont donné 3 €, trois ont donné 4 €, cinq ont donné 5 € et sept ont donné 6 €.
La proportion d'élèves ayant donné 5 € ou plus vaut :

- ☐ **a.** 16,7 %
- ☐ **b.** $\dfrac{1}{6}$
- ☐ **c.** 4 %
- ☐ **d.** 0,4

Question 1.11

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=-3x^2+55$.

L'ensemble des antécédents du nombre -20 par f est :

- ☐ **a.** $\{5\}$
- ☐ **b.** $\{5,-5\}$
- ☐ **c.** -20 n'a aucun antécédent
- ☐ **d.** $\{\sqrt{5},-\sqrt{5}\}$

Question 1.12

Le nombre 37^2-27^2 vaut :

- ☐ **a.** 860
- ☐ **b.** 100
- ☐ **c.** 420
- ☐ **d.** 640